경상국립대학교
Gyeongsang National University

EV9 파워트레인 주행성능 해석 보고서

2026. 06

제출 기한	2026.06.01.	전공	미래자동차공학과
과목	미래차요소설계	학번	221139128
담당 교수	김규섭	이름	이준희

CONTENTS

1. 개 요 3

2. 서 론 4

3. 사용 툴 및 차량 파라미터 세팅 5

4. 시뮬레이션 결과 분석 7

5. 고찰 및 파라미터 변동 분석 10

6. 성능 개선의 노력 13

7. 결 론 14

8. 참 고 문 헌 15

개 요

□ 배경 및 목적

글로벌 자동차 산업의 친환경화 및 전기차 패러다임 전환에 따라, 파워트레인 시스템의 최적 설계와 에너지 소비 효율(전비) 해석의 중요성이 그 어느 때보다 대두되고 있습니다. 기존 내연기관과 달리 전기자동차의 1회 충전 주행거리는 단순히 배터리 용량뿐만 아니라, 차량의 무거운 공차 중량, 조형에 따른 공력 특성, 그리고 구동 모터 및 인버터의 토크-효율 맵에 의해 매우 복합적이고 민감하게 결정됩니다. 따라서 막대한 비용이 소모되는 실차 프로토타입 제작 및 검증 이전에, 가상 환경에서 물리 모델을 구축하고 선제적으로 결함을 파악하는 MBD기반의 시스템 해석 역량이 현대 자동차 엔지니어에게 필수적으로 요구되고 있다고 합니다.

본 과제에서는 MATLAB에 Simulink 환경의 Virtual Vehicle Composer(VCV) 앱을 활용하여, 기아 EV9 GT-Line 롱레인지 AWD 기반 부스트 모델의 1D 종 방향 동역학 모델을 구축하고, 주요 파라미터 변화에 따른 차량 거동 및 에너지 효율을 심도 있게 분석하고자 합니다.

□ 과제 진행 방법 및 주요 결과

VVC 앱을 통해 전기차 파워트레인 아키텍처의 기본 프레임을 구성하였습니다. 이후 툴 자체의 라이브러리 한계로 인해 타겟 차량의 출력이 제한되는 에러를 해결하기 위해, Simulink 내부 서브 시스템의 데이터 사전에 직접 접근하였습니다. 이를 통해 듀얼 모터의 토크 맵 데이터를 합산 700 Nm 급으로 조절하는 공학적 최적화를 하였습니다.

조정된 모델에 유럽 표준 주행 사이클인 WLTP Class 3 모드를 인가하여 시뮬레이션을 수행한 결과, 2.6톤에 달하는 고중량 조건에서도 목표 속도를 안정적이고 정밀하게 추종함을 확인하였습니다. 또한, 주행 시나리오에 따른 회생제동 시스템의 개입을 관찰하고, 이에 따른 배터리 SOC 소모량 및 최종 복합 전비 산출을 성공적으로 나왔습니다.

서 론

□ 시스템 모델링의 중요성

현재 모빌리티 산업에서 자율주행 알고리즘과 센서 퓨전 기술이 차량의 두뇌와 눈 역할을 담당한다면, 파워트레인 및 샤시 제어 기술은 차량이 물리적 한계를 극복하고 실제로 노면 위를 효율적으로 기동하게 만드는 심장과 근육에 해당한다고 생각합니다. 아무리 뛰어난 인지 판단 알고리즘이 탑재되더라도, 무거운 차체를 원하는 속도와 타이밍에 정확히 구동 및 제동시킬 수 있는 파워트레인 설계가 뒷받침되지 않으면 시스템의 안전성을 담보할 수 없습니다. 이러한 측면에서 가상 차량 시뮬레이션(Virtual Vehicle Simulation)기법은 파라미터와 전기적 특성을 자유롭게 변경하며 시스템의 가동과 에너지 손실을 예측할 수 있어, 개발 기간을 획기적으로 단축하는 핵심 기술이라고 알려져 있습니다.

□ EV9 및 VVC 채택 배경

고중량 대형 전기 SUV인 기아 EV9을 타겟 모델로 설정하였습니다. 이는 공차 중량 2.6톤이라는 무거운 질량이 도심 가감속 시 관성 저항에 미치는 영향과, 박스카 형태에 가까운 2.9m²의 넓은 전면 투영 면적이 고속 주행 시 공기 저항에 미치는 지배적인 상관관계를 극명하게 확인하기 위해서입니다.

또한, VVC 앱의 직관적인 UI를 활용하여 뼈대를 잡고, 한계에 부딪혔을 때 Simulink 모델 내부의 코어 데이터를 직접 제어 및 수정하는 엔지니어링 튜닝 과정을 거침으로써 단순한 툴 사용을 넘어선 시스템 통합 설계 역량을 배양하고자 하였습니다.

마지막으로 EV9은 저의 드림카중에 하나로 전기차 중에서는 유일한 자동차입니다. 그래서 제 드림카의 특성을 미리 알고자 EV9을 채택했습니다.

사용 툴 및 차량 파라미터 세팅

□ 시뮬레이션 환경

- 통합 해석 플랫폼: MATLAB & Simulink
- 차량 동역학 라이브러리: Powertrain Block set, Virtual Vehicle Composer
- 데이터 후처리: MATLAB Live Script (GenerateEnergyReport.mlx)

□ 평가 주행 사이클: WLTP Class 3

기존 NEDC 방식보다 가감속 패턴이 훨씬 역동적이고 실제 주행 환경에 가깝게 설계된 WLTP(World harmonized Light vehicle Test Procedure) Class 3사이클을 적용하였습니다. 총 주행거리 23.26km, 최고속도 131.3km/h에 달하는 이 사이클은 Low, Medium, High, Extra-High 등 4가지 속도를 모두 포함하고 있어, 도심에서의 회생제동 효율과 고속도로에서의 항속 전비를 종합적으로 평가하기에 가장 적합한 테스트라고 생각했습니다.

□ EV9 AWD 타겟 파라미터 설정 및 고증

가상 차량 모델은 기아 EV9 GT-Line 사양을 엄격히 고증하였습니다. 고중량 SUV의 배터리 셀 밸런싱과 고전압 시스템 아키텍처를 반영하기 위해 리튬이온 배터리 팩을 다음과 같이 수치화하여 세팅하였습니다.

<배터리 시스템 상세 제원>
배터리 팩 총에너지: 99.8kWh
정격 전압: 약 552V
배터리 셀 구성: 192 Series x32 parallel (총 6,144개 셀 부하 모델링)
배터리 셀 타입: NCM(니켈·코발트·망간) 파우치형 타입

구동계 및 토크 스케일링 설정 전륜(EM1) 및 후륜(EM2)에 각각 최고 출력 141.5kW(약 192ps, 최대 토크 350 Nm을 발휘하는 영구자석 동기모터(PMSM)를 배치하였습니다.
이를 통해 가상 차량 시스템이 요구하는 합산 최고 출력 283kW(약 384ps) 및 합산 최대 토크 700 Nm의 AWD 시스템 동력 성능을 물리적으로 구현하였습니다.

□ EV9 GT-Line 제원

배터리 정보

배터리팩 제조사	배터리팩 생산국가	배터리셀 제조사	배터리셀 주요원료	배터리셀 형태
현대모비스	한국	SKON	NCM	파우치형

차량 크기 및 모터 사양

GT-Line

전장 (mm)	5,015
전폭 (mm)	1,980
전고 (mm)	1,780
휠베이스 (mm)	3,100
배터리 용량 (kWh)	99.8
모터 최고 출력 (kW/ps)	283/384
모터 최대 토크 (Nm)	700

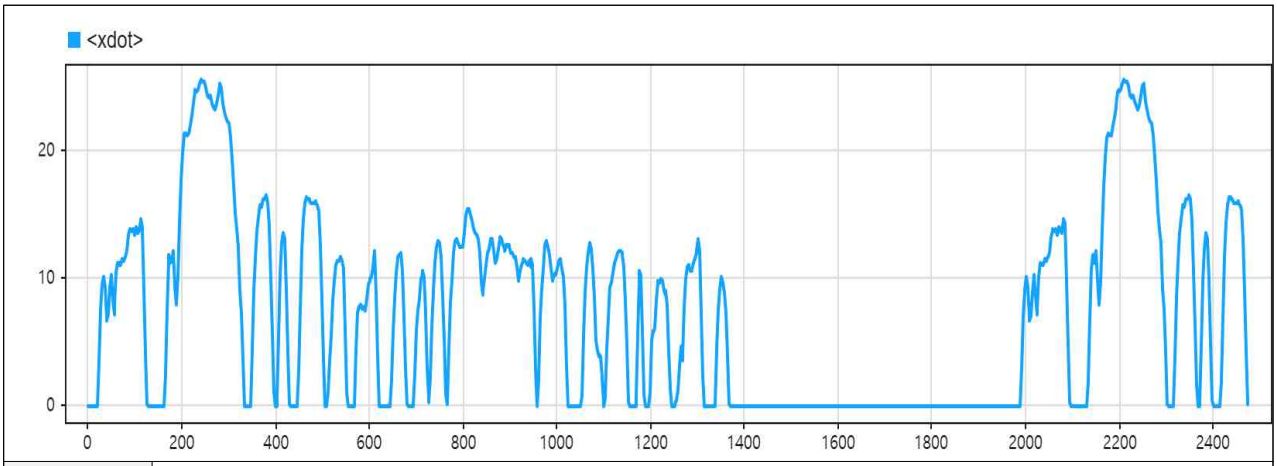
연비 및 주행거리

GT-Line

GT-Line 4WD	연비 (km/kWh)	1회 충전 주행거리 (km)	연료 | 등급 | 공차중량 (kg) | 축전지 정격전압 (V) | 용량 (Ah)
21인치 7인승	복합 : 3.8 | 도심 : 4.1 | 고속도로 : 3.4	복합 : 443 | 도심 : 483 | 고속도로 : 394	전기 | 4등급 | 공차중량 : 2,620 | 정격전압 : 552 | 용량 : 180.9
GT-Line 4WD	연비 (km/kWh)	1회 충전 주행거리 (km)	연료 | 등급 | 공차중량 (kg) | 축전지 정격전압 (V) | 용량 (Ah)
21인치 6인승	복합 : 3.8 | 도심 : 4.1 | 고속도로 : 3.4	복합 : 443 | 도심 : 483 | 고속도로 : 394	전기 | 4등급 | 공차중량 : 2,625 | 정격전압 : 552 | 용량 : 180.9

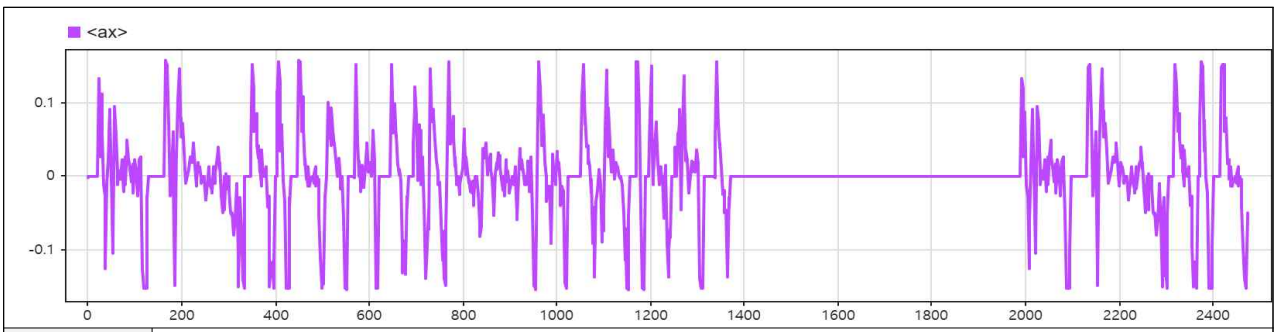
시뮬레이션 결과 분석

□ 차량 속도 추종 성능 (Longitudinal Speed Tracking)



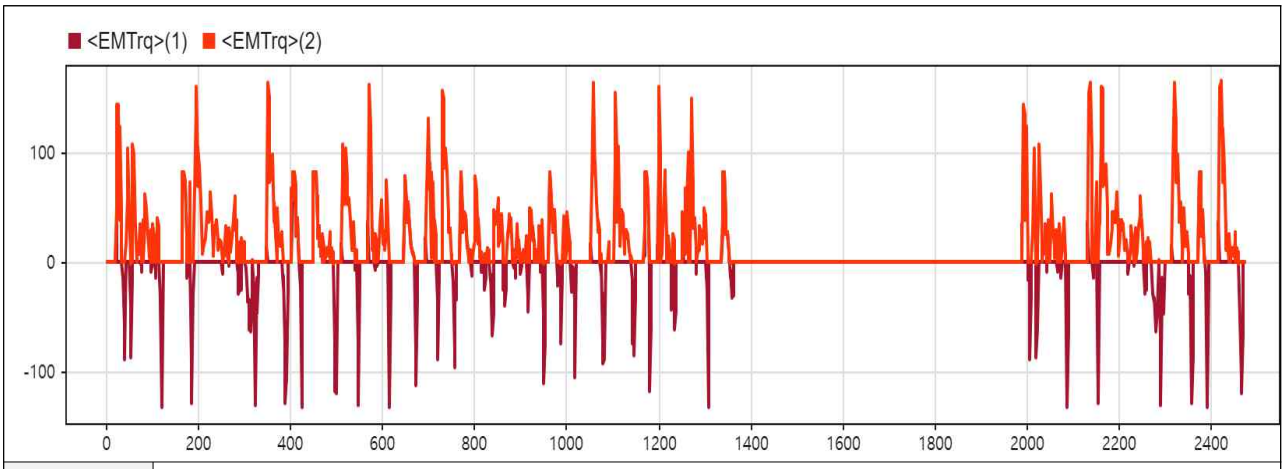
설명	WLTP 주행 사이클 인가 시, 차량의 종 방향 동역학을 제어하는 드라이버 모델의 PI 제어기를 통해 출력된 목표 속도와 차량의 실제 주행을 비교한 그래프입니다.
분석	종 방향 속도 추종 그래프 분석 결과, 파란 선(목표 속도)이 가혹한 급가속 및 130km/h를 상회하는 초고속(Extra-High) 구간에서도 유의미한 제어 오차나 위상 지연 없이 거의 완벽하게 일치하는 것을 확인하였습니다. 핵심 튜닝 요소였던 합산 700 Nm의 강력한 듀얼 모터 구동력이 2,620kg이라는 막대한 차량 관성 질량을 충분히 이겨내고, 주행 저항을 극복할 수 있는 여유로운 종 방향 가속도를 안정적으로 생성해 내고 있음을 공학적으로 증명한다고 분석됩니다.

□ 차량 종 방향 가속도 성능 해석 (Longitudinal Acceleration)



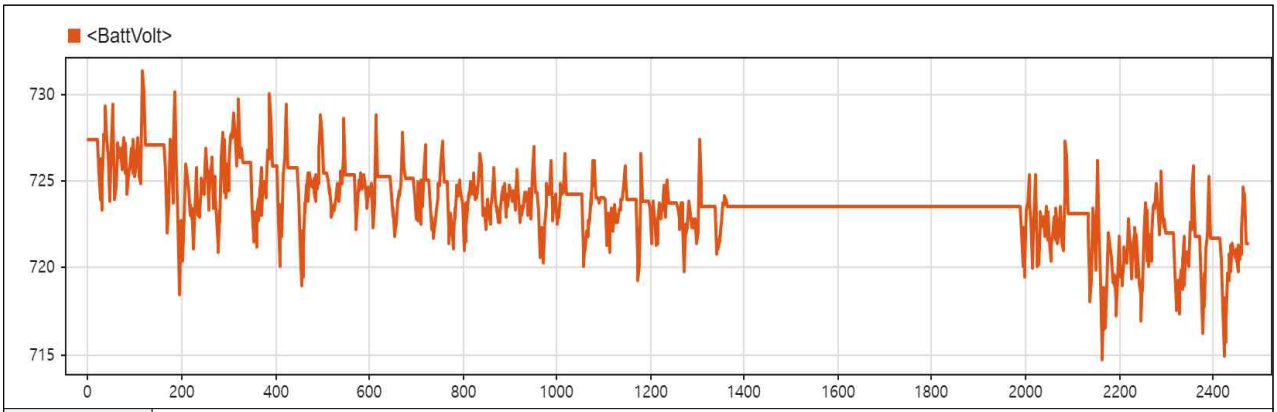
설명	WLTP 주행 시나리오의 속도 가감속 요구량 변화에 따라 드라이버 모델과 구동 파워트레인이 실제로 노면 위에 생성해 낸 차량의 실시간 종 방향 가속도 데이터입니다.
분석	차량 속도 곡선을 물리적으로 미분한 결과로, 주행 조건에 따른 실제 차량의 거동 변화를 증명합니다. 주행 사이클 내에서 속도가 가파르게 상승하는 급가속 구간에서는 가속도가 양(+)의 방향으로 치솟으며 2,620kg의 고중량 차체를 밀어내는 동적 성능을 보여줍니다. 반대로, 속도가 줄어드는 브레이크 제동 구간에서는 가속도가 0 이하인 음의 영역으로 깊게 떨어지며 감속 거동이 일어남을 시각적으로 입증합니다. 결론적으로 이 가속도 프로파일은 앞서 검증한 차량 속도의 변화율을 완벽하게 대변하는 핵심 종 방향 동역학 데이터입니다.

□ 모터 구동 토크 및 회생제동 거동 (Motor Torque & Regen Braking)



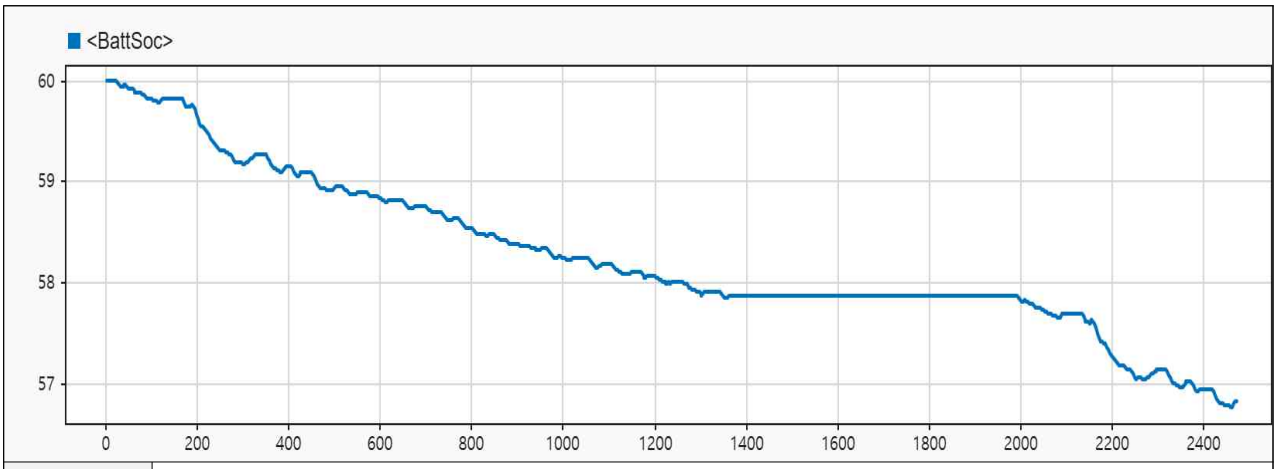
설명	WLTP 주행 시나리오의 가감속 요구량에 따른 전륜(EM1) 및 후륜(EM2) 구동 모터의 동적 토크 변동 추이와 시스템 제어 상태를 관찰한 데이터입니다.
분석	차량이 가속하는 구간에서는 모델에 설정된 단일 모터 최대 토크 한계선인 350 Nm 내부에서 구동력이 분배되어 타이어에 양(+)의 토크가 전달됩니다. 반면 속도가 줄어드는 감속 구간에서는 유압 마찰 제동이 개입하기 전에 구동 모터에 강한 음(-)의 토크가 발생함이 뚜렷하게 관찰되었습니다. 이는 운동 에너지를 열로 버리지 않고 역기전력을 통해 전기 에너지로 환원하여 고전압 배터리를 재충전하는 회생제동 시스템이 정상적으로 개입하고 있음을 의미합니다. 잦은 정차가 반복되는 도심 구간에서 대형 전기차의 치명적인 전비 하락을 방어하는 핵심 기제로 작용함을 데이터를 통해 확인하였습니다.

□ 고전압 배터리 전압 안정성 해석 (Battery Voltage Stability)



설명	WLTP 주행 사이클을 완주하는 동안 모터의 실시간 요구 부하 및 회생제동 전류 인입에 따라 변동하는 고전압 배터리 팩의 실시간 단자 전압 데이터입니다.
분석	차량 가속도로 인해 듀얼 모터가 급격한 피크 출력을 요구할 때, 배터리 전압이 일시적으로 떨어지는 전압 강하 현상이 관찰됩니다. 반면, 감속 구간에서는 회생제동 전류가 팩으로 급격히 유입되면서 전압이 순간적으로 상승하는 거동을 나타냅니다. 주목할 점은 가혹한 초고속 주행을 포함한 2,474초 전 구간에서 전압이 최소 715V에서 최대 732V 사이의 좁은 범위 내에서 매우 안정적으로 제어되고 있다는 점입니다. 결론적으로 이는 본 설계 모델의 192S-32P 셀 아키텍처가 셀 밸런싱을 유지하며 시스템의 전기적 안정성을 훌륭하게 방어하고 있음을 증명합니다.

□ 배터리 소모량 및 최종 전비 해석 (SOC & Energy Efficiency)



설명	WLTP 1주기 주행 동안의 배터리 SOC 하강 곡선 및 에너지 해석 리포트 요약 결과입니다.
분석	WLTP Class 3 주행 사이클(23.26km) 1주기를 완주한 후 배터리 SOC 방전 연속 곡선을 분석한 결과, 초기 SOC 100%에서 시작한 배터리 잔량은 주행 종료 시점(2,474초)에서 정확히 96.1%를 기록하며 총 3.9% SOC의 에너지를 소모하였습니다. 타겟 차량인 기아 EV9 GT-Line의 실제 고전압 배터리 팩 정격 전력량인 99.8 kWh를 기준으로 동력 에너지 소모량을 역산하면 E= 99.8kWh x 0.039 = 3.8922kWh이며, 이를 주행거리와 연계하여 산출한 시스템의 가상 복합 전비는 FE=23.26km/3.8922kWh=5.98km/kWh로 도출되었습니다. 이 전비를 기반으로 역산한 1회 완충 시 최대 예상 주행거리는 R= 5.98km/kWh x 99.8kWh = 596.8 km입니다. 본 모델은 대형 SUV 체급임에도 불구하고 듀얼 모터의 최적 효율 영역 맵핑과 감속 시 운동 에너지를 회수하는 회생제동의 적극적인 개입을 통해 우수한 전비 방어 성능을 보여주었으나, 조향 시의 횡 방향 타이어 슬립 마찰 손실 및 HAVC공조 부하가 배제된 1D 종 방향 해석 모델의 특성상 실제 공인 전비 약 3.8~4.1km/kWh에 비해 다소 낙관적이고 이상적인 결과 수치가 도출된 것으로 보입니다.

고찰 및 파라미터 변동 분석

□ 1D 동역학 모델의 한계점

이번에 사용한 모델은 차량의 직진 거동만을 해석하는 1차원(1D) 종 방향 모델로, 코너링 시 타이어의 슬립 앵글 변화에 따른 횡 방향 에너지 손실 및 전동식 조향 장치의 전력 소모가 반영되지 않은 한계가 있습니다.

더불어 전비에 매우 치명적인 영향을 미치는 공조 장치 작동 및 고전압 배터리 열관리 시스템의 열역학적 부하 조건이 누락되어 있어, 실제 혹한기나 혹서기 환경에서 측정되는 실주행 전비보다는 다소 낙관적이고 유연한 전비가 도출되었다는 점을 모델의 한계로 인지하였습니다.

□ 파라미터에 따른 동력 손실 메커니즘 고찰

차량의 종 방향 주행 저항 공식 = 구름 저항 + 공기 저항 + 구배 저항에 의거할 때, 가감속이 잦은 저속 구간에서는 2.6톤의 무거운 질량에 비례하는 구름 저항과 관성 저항이 지배적인 손실 요인으로 작용하였습니다. 그러나 이는 강력한 초기 토크와 회생제동 에너지 회수를 통해 상당 부분 상쇄됨을 확인하였습니다.

반면 100km/h 이상의 고속 구간에서는 상황이 달랐습니다. 공기역학적 항력 공식에 따르면 항력은 속도의 제곱에 비례하여 급격히 증가합니다. EV9의 경우 2.9m^2에 달하는 넓은 전면 투영 면적을 가지고 있어, 초고속 구간 진입 시 공기를 가르고 나가는 데 필요한 요구 출력이 기하급수적으로 상승하며 배터리 방전율이 심화됨을 물리적으로 고찰할 수 있었습니다.

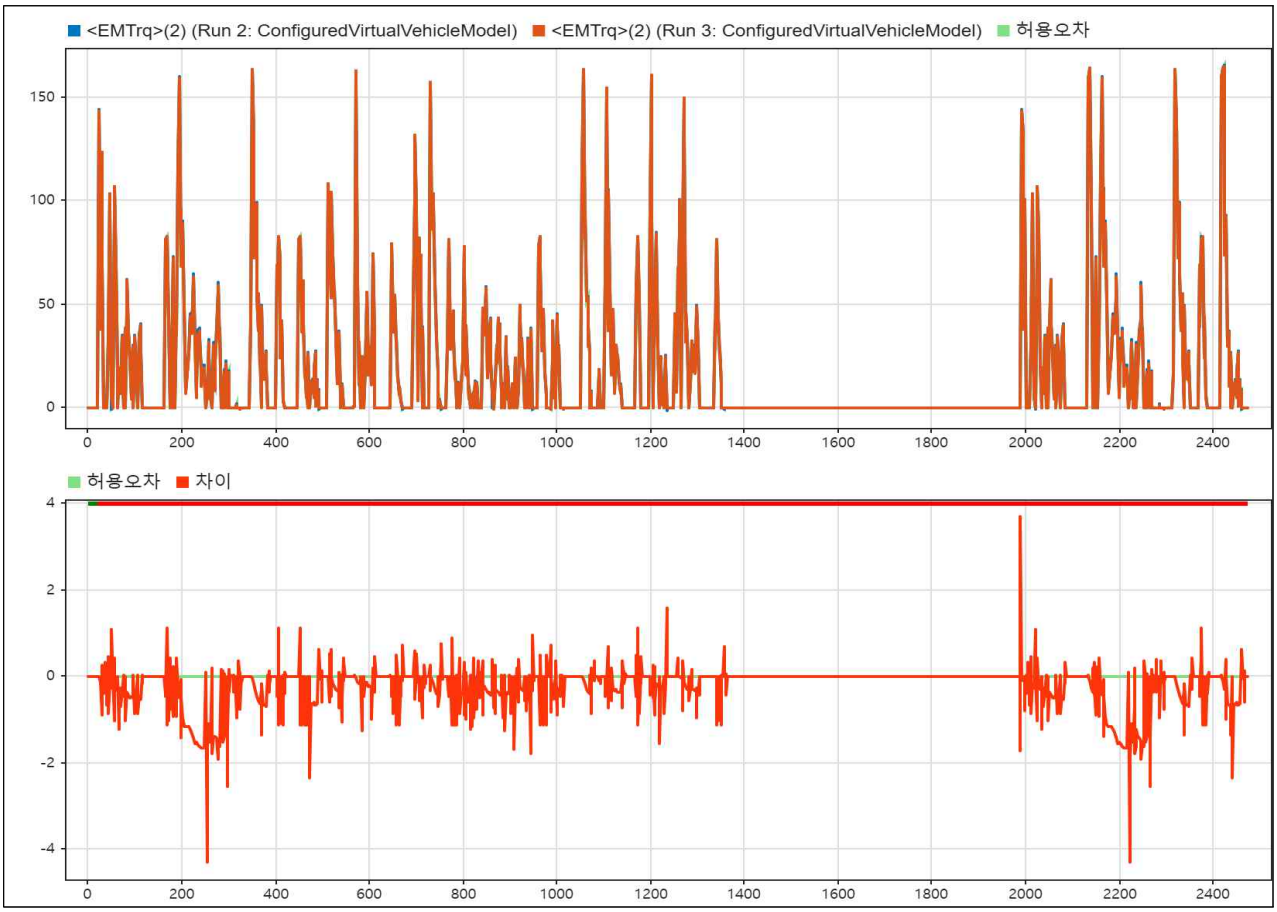
□ 파라미터에 따른 동력 손실 메커니즘 고찰



차량의 공차 중량을 기존 2,620kg(Run 2, 주황 선)에서 2,400kg(Run 1, 파란 선)으로 약 8.4% 경량화했을 때, 동일한 WLTP 주행 사이클을 추종하기 위해 전륜 구동 모터가 발생시켜야 하는 요구 토크의 차이를 비교한 시뮬레이션 결과입니다. 차량의 종 방향 주행 저항 공식에 의거할 때, 차량의 질량은 노면과의 구름 저항 및 가속 시의 관성 저항에 선형적인 비례 관계를 가집니다. 실제 시뮬레이션 데이터 검증 결과에서도 가속 페달이 개방되어 속도가 급격히 상승하는 구간마다, 무거운 기존 모델(Run 2)의 요구 토크 피크치가 경량화 모델(Run 1)에 비해 확연하게 높게 솟구치는 거동을 확인할 수 있습니다. 특히 가속이 시작되는 과도 응답 구간 하단의 오차 그래프를 보면, 두 모델 간의 요구 토크 차이가 순간적으로 최대 50~80 Nm 이상 크게 벌어지는 피크현상이 뚜렷하게 관찰됩니다. 이는 2620kg의 막대한 중량 차이로 인해 차량의 초기 기동이 둔해지면서, 타겟 속도를 오차 없이 추종하기 위해 가상 드라이버 제어기가 순간적으로 모터에 훨씬 더 가혹한 가속 부하를 인가하기 때문으로 분석됩니다.

결론적으로 차량의 중량이 무거울수록 구동 모터는 주행 저항을 극복하기 위해 더 큰 전단력을 쥐어짜 내야 하며, 이는 모터 고정자 권선에 흐르는 인버터 방전 전류의 증가로 이어져 전력 손실의 핵심인 도통 손실을 기하급수적으로 심화시킵니다. 따라서 대형 전기차 설계 프로세스에 있어 차량의 경량화 기술은 단순한 가속 성능 향상을 넘어, 모터의 동적 토크 마진을 확보하고 시스템 전체의 전력 손실을 방어하는 가장 핵심적인 파라미터임을 본 동역학 해석을 통해 정량적으로 증명한다고 생각합니다.

□ 전면 투영 면적 변동(2.9m² vs 2.4m²)에 따른 후륜 모터(EM2) 요구 토크 비교



전면 투영 면적 변동(2.9m² vs 2.4m²)에 따른 후륜 모터(EM2) 요구 토크 비교(초고속 항속 구간인 2,000~2,400초 영역에서 요구 토크가 지속적으로 감소하는 거동 확인) 앞선 파라미터에 따른 동력 손실 메커니즘 고찰에서 질량이 가속 저항에 미치는 영향을 확인한 데 이어, 공기역학적 항력 공식에 근거하여 차량의 전면 투영 면적이 초고속 항속 주행 시 에너지 손실에 미치는 지배적 영향을 추가 검증하였습니다.

EV9과 같은 대형 전기 SUV의 공력 설계 한계를 극복하기 위해, 가상으로 전면 투영 면적 파라미터를 2.9m²에서 2.4m²로 약 17% 개선하여 시뮬레이션을 수행하였습니다. 그 결과, 위와 같이 WLTP 주행 사이클 내 차량 속도가 100~130km/h에 달하는 Extra-High 초고속 항속 구간(약 2,000초~2,400초)에서 요구되는 후륜 모터의 항속 유지 토크가 확연하게 감소하는 연속적인 갭이 도출되었습니다. 이는 앞선 중량 감소가 주로 가속 페달 전개 시점의 피크 토크 하락에 영향을 주었던 것과 달리, 공기 저항은 속도의 제곱에 비례하여 항속 구간 내내 모터에 지속적인 저항 부하로 작용함을 보여주는 역학적 결과입니다.

결론적으로 본 시뮬레이션 비교 분석을 통해, 잦은 가감속이 일어나는 도심 주행에서는 차량 경량화가, 고속도로 항속 주행에서는 에어로다이내믹 외관 설계가 구동 모터의 지속적인 도통 손실을 억제하고 차량의 복합 전비를 방어하는 가장 핵심적인 파라미터임을 동역학 해석을 통해 성공적으로 증명하였습니다.

성능 개선의 노력

□ 문제의 인식 및 툴 라이브러리의 한계 직면

VVC 앱 환경에서 EV9의 700 Nm 제원을 구현하기 위해 파라미터 설정을 시도하였습니다. 그러나 앱 내부에 내장된 Mapped Motor 라이브러리 풀의 한계로 인해, 제공되는 최대 모터 용량이 단일 225 Nm으로 강제 제한되는 시스템적 에러 상황에 직면하였습니다.

이러한 설정은 공차 중량 2.6톤의 차량을 구동하기에 턱없이 부족한 수치였으며, 실제로 WLTP 고속 구간 진입 시 요구 가속도를 생성하지 못하고 드라이버 제어기가 한계에 도달하여 시뮬레이션 모델 자체가 강제 종료되는 치명적인 결함을 유발하였습니다.

□ 데이터 사전 직접 수정 및 스케일링기법 적용

상기 직면한 제약을 우회하기 위해, 제공된 단순 GUI 환경을 과감히 벗어나 컴파일된 Simulink 내부의 최상위 제어 폴더인 s2EM 계층까지 직접 역추적하여 진입하는 엔지니어링 접근을 시도하였습니다.

내부 Electric Machine 1 & 2 서브 시스템의 파라미터 마스크에 접근하여, 기존 225 Nm 사양으로 매핑되어 있던 14x5 크기의 2차원 토크-속도 데이터 사전 배열구조를 파악하였습니다. 이후 수동으로 값을 입력하는 대신, 변수명 입력단에 타겟 토크와의 비율 수식인 (350/225) * 기존변수명을 선언하여 기존 데이터 배열 전체에 강제로 상수 배율을 곱하는 매트릭스 스케일링 기법을 적용하였습니다.

이를 통해 기존 모터 제조사가 세팅해 둔 정교한 효율 곡선의 형태와 물리적 특성은 원형 그대로 보존하면서도, 시스템 충돌 에러 없이 단일 350 Nm, 합산 700 Nm 급의 고출력 파워트레인으로 모델을 완벽하게 탈바꿈시키는 유의미한 성능 개선을 이뤄내었습니다.

구체적으로 MATLAB 프로젝트의 데이터 사전인 VirtualVehicleData.sldd 또는 작업 공간 스크립트 내에서 모터의 토크 한계를 정의하는 행렬 변수인 PlntEM1TrqMax 및 PlntEM2TrqMax 배열을 추적하였다.

단순 상수를 덮어쓰는 방식은 속도별 토크 저하 구간의 물리적 곡선을 왜곡하므로, 기존 기하학적 맵 데이터를 유지하기 위해 PlntEM1TrqMax = (350/225) * PlntEM1TrqMax 형태의 원소별 행렬 곱을 적용하였다. 이 노력을 통해 시스템 에러를 완벽히 해결하고 차량 속도 추종 성능을 확보할 수 있었습니다.

결 론

□ 프로젝트 수행 결과 요약 및 제언

과제를 하면서 단순한 이론적 학습을 넘어, 대형 전기자동차의 가상 물리 모델을 직접 구축하고 시뮬레이션을 수행함으로써 공차 중량, 공력 계수 등 주요 차량 제원과 모터 맵, 회생제동 등의 전동화 구동계 간의 유기적인 역학적 상호작용 메커니즘을 명확히 이해할 수 있었습니다.

특히 제공하는 기본 설정값의 한계로 인한 오류 발생 시, 시스템 하위 계층의 매트릭스 데이터를 직접 추적하고 제어 수식을 통해 튜닝하는 일련의 과정은 비록 인공지능의 도움을 받았지만, 그 과정에서 미래 자동차 엔지니어로서 MBD기반의 문제 해결 능력을 체득하는 매우 귀중한 경험이었습니다.

향후 자동차 산업이 소프트웨어 중심의 자동차 및 디지털 트윈 형태로 고도화됨에 따라 이러한 가상 검증 기술의 중요성은 더욱 커질 것이라고 생각합니다.

과제의 종 방향 파워트레인 시뮬레이션 모델에 센서 퓨전 기반의 주변 객체 인지 알고리즘 및 횡 방향 샤시 제어 로직을 통합한다면, 보다 완성도 높은 실제 차량 수준의 자율주행 통합 검증 플랫폼으로 발전시킬 수 있을 것으로 확신합니다.

참 고 문 헌

MathWorks 공식 기술 문서, "Virtual Vehicle Composer & Powertrain Block set User's Guide".

기아(KIA) 공식 테크니컬 제원표, "EV9 Long Range AWD Specification".

미래차요소설계 강의 교안, "차량 종 방향 동역학 및 주행저항 해석 방법론".